

ЧЕК-ЛИСТ

Повторение алгебры и базовой планиметрии

Показательные и логарифмические уравнения,
уравнения с корнями, площадь треугольника,
прямоугольный треугольник,
теоремы синусов и косинусов

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

23 августа 2026 г.



1. Показательные уравнения

Главная идея: стремитесь привести обе части уравнения к одинаковому основанию.

Если

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}, \quad a > 0, \quad a \neq 1,$$

то

$$f(x) = g(x).$$

Например,

$$7^{x-1} = 49.$$

Поскольку

$$49 = 7^2,$$

получаем

$$x - 1 = 2, \quad x = 3.$$

Как действовать

1. Разложите числа на степени подходящего основания.
2. Постарайтесь собрать выражения с переменной в степенях.
3. Приведите обе части к одному основанию.
4. Приравняйте показатели.
5. Проверьте арифметику при переносах.

Полезный приём. Если встречаются выражения вида

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{f(x)}, \quad \left(\frac{4}{3}\right)^{g(x)},$$

помните:

$$\left(\frac{4}{3}\right)^t = \left(\frac{3}{4}\right)^{-t}.$$

Это часто позволяет быстро получить единое основание.

Типичные ошибки

- неверный знак показателя при переходе к обратной дроби;
- ошибка при раскрытии скобок в показателе;

- перенос слагаемого без смены знака;
- попытка “сократить основания”, которые ещё не приведены к одинаковому виду.

2. Уравнения с квадратным корнем

Для уравнения

$$\sqrt{f(x)} = g(x)$$

корректный равносильный переход имеет вид

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x). \end{cases}$$

Условие

$$g(x) \geq 0$$

обязательно: арифметический квадратный корень неотрицателен.

Пример

Решим

$$\sqrt{6x + 13} = x + 1.$$

Получаем

$$\begin{cases} x + 1 \geq 0, \\ 6x + 13 = (x + 1)^2. \end{cases}$$

Из второго уравнения:

$$6x + 13 = x^2 + 2x + 1,$$

$$x^2 - 4x - 12 = 0,$$

$$(x - 6)(x + 2) = 0.$$

Кандидаты:

$$x = 6, \quad x = -2.$$

Но

$$x + 1 \geq 0 \iff x \geq -1.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = 6}.$$

Ещё один характерный пример

$$\sqrt{x+6} = -x.$$

Необходимо:

$$-x \geq 0 \iff x \leq 0.$$

После возведения в квадрат:

$$x+6 = x^2,$$

$$x^2 - x - 6 = 0,$$

$$(x-3)(x+2) = 0.$$

Получаем кандидатов

$$3, \quad -2.$$

Условие $x \leq 0$ проходит только число -2 .

Поэтому

$$\boxed{x = -2}.$$

Главное правило: возведение в квадрат может породить посторонние корни. Условия и проверка здесь принципиальны.

3. Логарифмические уравнения

Для выражения

$$\log_a f(x)$$

должны выполняться условия

$$\boxed{a > 0, \quad a \neq 1, \quad f(x) > 0.}$$

Если основание является постоянным корректным числом, например 2, отдельно исследовать его не требуется.

Основной переход

$$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b,$$

при

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad f(x) > 0.$$

Например,

$$\log_2(4 - x) = 7.$$

Получаем

$$4 - x = 2^7 = 128,$$

откуда

$$x = -124.$$

Проверка аргумента:

$$4 - (-124) = 128 > 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = -124}.$$

В этом примере положительность аргумента фактически обеспечивается самим равенством

$$4 - x = 2^7 > 0.$$

Что контролировать

- аргумент каждого логарифма строго положителен;
- основание положительно и отлично от единицы;
- при преобразованиях не потеряны ограничения;
- после решения полученные значения удовлетворяют исходному уравнению.

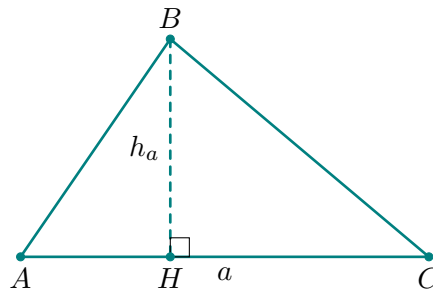
4. Площадь треугольника: пять ключевых формул

Эти формулы необходимо знать уверенно: метод равенства площадей позволяет связывать высоты, стороны, углы и радиусы окружностей.

1. Через основание и высоту

$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

Здесь h_a — высота, проведённая к стороне a .



2. Через две стороны и угол между ними

Если угол γ заключён между сторонами a и b , то

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Аналогично:

$$S = \frac{1}{2}bc \sin \alpha, \quad S = \frac{1}{2}ac \sin \beta.$$

Важно: берутся именно две стороны и синус угла между ними.

3. Формула Герона

Если известны три стороны a, b, c , сначала вычисляется полупериметр:

$$p = \frac{a + b + c}{2}.$$

Затем:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Формула особенно полезна, когда известны стороны, но отсутствуют удобные высоты или углы.

4. Через радиус вписанной окружности

Для треугольника:

$$S = pr$$

где

$$p = \frac{a + b + c}{2},$$

а r — радиус вписанной окружности.

Эта идея обобщается на многоугольник, около которого можно описать окружность как вписанную в сам многоугольник: площадь равна произведению радиуса вписанной окружности на полупериметр.

5. Через радиус описанной окружности

$$S = \frac{abc}{4R}$$

где R — радиус окружности, описанной около треугольника.

Метод равенства площадей

Одна и та же площадь может быть выражена несколькими способами.

Поэтому допустимо записать, например,

$$\frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bc \sin \alpha,$$

или

$$pr = \frac{abc}{4R}.$$

Именно эта идея часто позволяет найти неизвестную высоту или радиус.

5. Прямоугольный треугольник

Пусть катеты равны a и b , гипотенуза — c .

По теореме Пифагора

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2}.$$

Площадь:

$$S = \frac{1}{2}ab.$$

Если h — высота к гипотенузе, то одновременно

$$S = \frac{1}{2}ch.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}ch,$$

откуда

$$\boxed{h = \frac{ab}{c}}.$$

Пример

Для треугольника с катетами 6 и 8:

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

Высота к гипотенузе:

$$h = \frac{6 \cdot 8}{10} = \frac{24}{5} = 4,8.$$

Радиусы окружностей: пример 3–4–5

Для прямоугольного треугольника со сторонами

$$3, \quad 4, \quad 5$$

площадь равна

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6.$$

Через описанную окружность:

$$6 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5}{4R},$$

поэтому

$$R = \frac{5}{2}.$$

Через вписанную окружность:

$$p = \frac{3 + 4 + 5}{2} = 6,$$
$$6 = 6r,$$

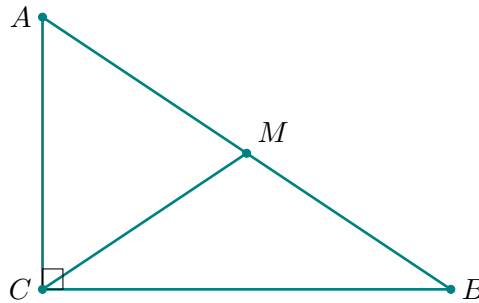
следовательно,

$$r = 1.$$

Для прямоугольного треугольника также полезно помнить:

$$R = \frac{c}{2}.$$

Медиана к гипотенузе



Если CM — медиана, проведённая из вершины прямого угла C к гипотенузе AB , то

$$AM = BM = CM = \frac{AB}{2}.$$

Следовательно, треугольники ACM и BCM равнобедренные.

Например, если

$$\angle B = 32^\circ,$$

то в равнобедренном треугольнике BCM

$$\angle BCM = \angle CBM = 32^\circ.$$

Поскольку

$$\angle ACB = 90^\circ,$$

получаем

$$\angle ACM = 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ.$$

Это одно из важнейших специальных свойств прямоугольного треугольника.

6. Высота, биссектриса и медиана из вершины прямого угла

Пусть

$$\angle C = 90^\circ, \quad \angle B = 32^\circ.$$

Тогда

$$\angle A = 58^\circ.$$

Если CK — биссектриса угла C , то

$$\angle ACK = \angle KCB = 45^\circ.$$

Если CH — высота к гипотенузе, то из прямоугольного треугольника BCH :

$$\angle BCH = 90^\circ - \angle B = 58^\circ.$$

Поэтому угол между биссектрисой и высотой:

$$\angle KCH = 58^\circ - 45^\circ = 13^\circ.$$

Если CM — медиана к гипотенузе, то

$$\angle MCB = \angle B = 32^\circ.$$

Следовательно, угол между медианой и высотой:

$$\angle MCH = 58^\circ - 32^\circ = 26^\circ.$$

Почему рисунок имеет значение

Чертёж не является доказательством, однако он должен сохранять правильный порядок объектов.

Если при вычислении геометрического угла получается отрицательное число, следует проверить:

- верно ли расположены высота, медиана и биссектриса;
- соответствует ли рисунок данным углам;
- какую величину следует вычитать из какой;
- действительно ли изображён нужный угол.

Угол около 30° должен визуально быть заметно меньше угла около 60° – 70° .

Точный чертёж от руки не требуется, но взаимное расположение элементов должно соответствовать условию.

7. Ищите прямоугольный треугольник

Очень сильная стратегия в планиметрии:

найдите готовый прямоугольный треугольник
или создайте его дополнительным построением.

Причина проста: для прямоугольного треугольника доступны

- теорема Пифагора;
- определения $\sin$, $\cos$, tg ;
- простая формула площади;
- специальное свойство медианы к гипотенузе;
- подобие возникающих треугольников.

Пример с высотой

Пусть

$$AC = 14, \quad \sin \angle A = \frac{12}{13},$$

а CH — высота к AB .

В прямоугольном треугольнике ACH

$$\sin \angle A = \frac{CH}{AC}.$$

Следовательно,

$$\frac{12}{13} = \frac{CH}{14},$$

откуда

$$\boxed{CH = \frac{168}{13}}.$$

Если в условии дополнительно дана сторона BC , она может оказаться избыточной.

Не пытайтесь обязательно использовать все данные задачи.

8. Теорема синусов

Для произвольного треугольника ABC , где стороны

$$a = BC, \quad b = AC, \quad c = AB$$

лежат напротив углов

$$A, \quad B, \quad C,$$

выполняется

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Здесь R — радиус описанной окружности.

Когда теорема особенно полезна

Если известны:

- сторона и противолежащий ей угол;
- ещё одна сторона;
- либо ещё один угол.

Теорема связывает в одной формуле стороны, углы и радиус описанной окружности.

Контроль соответствия: каждая сторона делится на синус именно противолежащего угла.

9. Теорема косинусов

Для стороны a , лежащей напротив угла A :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Аналогично:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B,$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Как выбрать нужную формулу

Если требуется найти угол, записывайте теорему косинусов для стороны, лежащей напротив этого угла.

Пример: стороны 3, 4, 5

Пусть требуется найти угол A , заключённый между сторонами 3 и 5, а противоположная сторона равна 4.

Тогда

$$4^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cos A.$$

Отсюда

$$16 = 34 - 30 \cos A,$$

$$30 \cos A = 18,$$

$$\cos A = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Если нужен сам геометрический угол:

$$A = \arccos 0,6.$$

В геометрии рассматривается угол треугольника

$$0^\circ < A < 180^\circ,$$

поэтому общий тригонометрический набор решений здесь не записывается.

10. Синус по известному косинусу

Основное тригонометрическое тождество:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Отсюда

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha.$$

При решении уравнения относительно неизвестного числа:

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}.$$

Но для внутреннего угла треугольника

$$0^\circ < \alpha < 180^\circ,$$

поэтому

$$\sin \alpha > 0.$$

Следовательно, в геометрической задаче:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}.$$

Например, если

$$\cos \alpha = 0,8,$$

то

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - 0,8^2} = \sqrt{1 - 0,64} = \sqrt{0,36} = 0,6.$$

Критически важная алгебраическая ошибка

В общем случае

$$\sqrt{a^2 - b^2} \neq a - b.$$

Квадратный корень нельзя “распределять” по сумме или разности:

$$\sqrt{x + y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y},$$

$$\sqrt{x - y} \neq \sqrt{x} - \sqrt{y}.$$

Сначала вычисляется всё подкоренное выражение, затем извлекается корень.

При этом

$$\sqrt{a^2} = |a|.$$

Для произведения неотрицательных чисел допустимо:

$$\sqrt{uv} = \sqrt{u}\sqrt{v}, \quad u \geq 0, \quad v \geq 0.$$

Также

$$\sqrt{a^2b^2} = |ab|.$$

Знак $\pm$ появляется при решении уравнения

$$z^2 = A,$$

поскольку тогда

$$z = \pm\sqrt{A}.$$

Сам символ

$$\sqrt{A}$$

обозначает только неотрицательное значение.

11. Что необходимо знать наизусть

1. Условия существования логарифма.

2. Равносильный переход для

$$\sqrt{f(x)} = g(x).$$

3. Пять основных формул площади треугольника.

4. Формулу

$$h = \frac{ab}{c}$$

для высоты к гипотенузе прямоугольного треугольника.

5. Свойство медианы к гипотенузе:

$$AM = BM = CM.$$

6. Определения синуса и косинуса в прямоугольном треугольнике.

7. Теорему синусов.

8. Теорему косинусов.
9. Основное тригонометрическое тождество.
10. Правило:

$$\sqrt{a^2 - b^2} \neq a - b.$$

Стратегия при решении геометрии

1. Сделайте рисунок, приблизительно соответствующий условию.
2. Отметьте все известные углы и длины.
3. Найдите прямоугольные треугольники.
4. Проверьте специальные свойства: медиана, биссектриса, высота.
5. Посмотрите на набор данных:
 - основание + высота $\rightarrow$ площадь;
 - две стороны + угол между ними $\rightarrow$ площадь;
 - три стороны $\rightarrow$ Герон или теорема косинусов;
 - сторона + противолежащий угол $\rightarrow$ теорема синусов;
 - вписанная окружность $\rightarrow S = pr$;
 - описанная окружность $\rightarrow S = \frac{abc}{4R}$.
6. Если нужно найти высоту или радиус, попробуйте метод равенства площадей.
7. Проверьте правдоподобие ответа.

Тренировочный блок

Путь А. Выполните все 10 заданий без просмотра ответов.

Средний уровень

1. Решите уравнение:

$$9^{x-2} = 27.$$

2. Найдите корень уравнения:

$$\sqrt{x+12} = 6-x.$$

3. В прямоугольном треугольнике катеты равны 9 и 12. Найдите:

а) гипотенузу; б) высоту к гипотенузе.

Выше среднего

4. Решите уравнение:

$$\log_3(11-x) = 2.$$

5. В треугольнике ABC

$$AC = 15, \quad \sin A = \frac{4}{5}.$$

Высота CH проведена к стороне AB . Найдите CH .

6. В прямоугольном треугольнике ABC

$$\angle C = 90^\circ, \quad \angle B = 36^\circ.$$

CM — медиана к гипотенузе. Найдите

$$\angle ACM.$$

7. В прямоугольном треугольнике ABC

$$\angle C = 90^\circ, \quad \angle B = 34^\circ.$$

Из вершины C проведены высота CH и биссектриса CK . Найдите острый угол между CH и CK .

8. Стороны треугольника равны

$$5, \quad 7, \quad 8.$$

Найдите косинус угла, лежащего напротив стороны 8.

9. В треугольнике

$$a = 6, \quad A = 30^\circ, \quad B = 45^\circ.$$

Найдите сторону b .

Сложное задание

10. В прямоугольном треугольнике ABC

$$\angle C = 90^\circ, \quad AC = 8, \quad BC = 15.$$

Из вершины C проведены высота CH к гипотенузе и медиана CM .

Найдите:

$$\text{а) } AB; \quad \text{б) } CH; \quad \text{в) } R; \quad \text{г) } r; \quad \text{д) } \cos \angle MCH.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	$x = \frac{7}{2}$
2	$x = 4$
3	а) 15; б) $\frac{36}{5}$
4	$x = 2$
5	$CH = 12$
6	$\angle ACM = 54^\circ$
7	11°
8	$\cos \alpha = \frac{1}{7}$
9	$b = 6\sqrt{2}$
10	а) $AB = 17$; б) $CH = \frac{120}{17}$; в) $R = \frac{17}{2}$; г) $r = 3$; д) $\cos \angle MCH = \frac{161}{289}$.